คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Chapter 9: Multilabel Classification & Image Regression & Multi-task Learning

บรรยายโดย ผศ.ดร.ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



หัวข้อ

- ความแตกต่างระหว่าง Multiclass Image Classification, Multilabel Image Classification และ Image Regression
- หลักการและการสร้างโมเดลสำหรับ Multilabel Image Classification
- หลักการและการสร้างโมเดลสำหรับ Image Regression
- หลักการ Multi-task Learning



หัวข้อ

- ความแตกต่างระหว่าง Multiclass Image Classification, Multilabel Image Classification และ Image Regression
- การสร้างโมเดลสำหรับ Multilabel Image Classification
- การสร้างโมเดลสำหรับ Image Regression
- หลักการ Multi-task Learning

ความแตกต่าง

Multiclass Image Classification	Multilabel Image Classification	Image Regression
		
“Dog”	“Action, Sci-Fi”	“2,450,000”
เหมาะกับงานที่ภาพแต่ละภาพเป็นหนึ่งในหลายคลาสที่ไม่ทับซ้อน	เหมาะกับงานที่ภาพแต่ละภาพสามารถมีหลายป้ายชื่อ	เหมาะกับงานที่ต้องการทำนายค่าตัวเลข

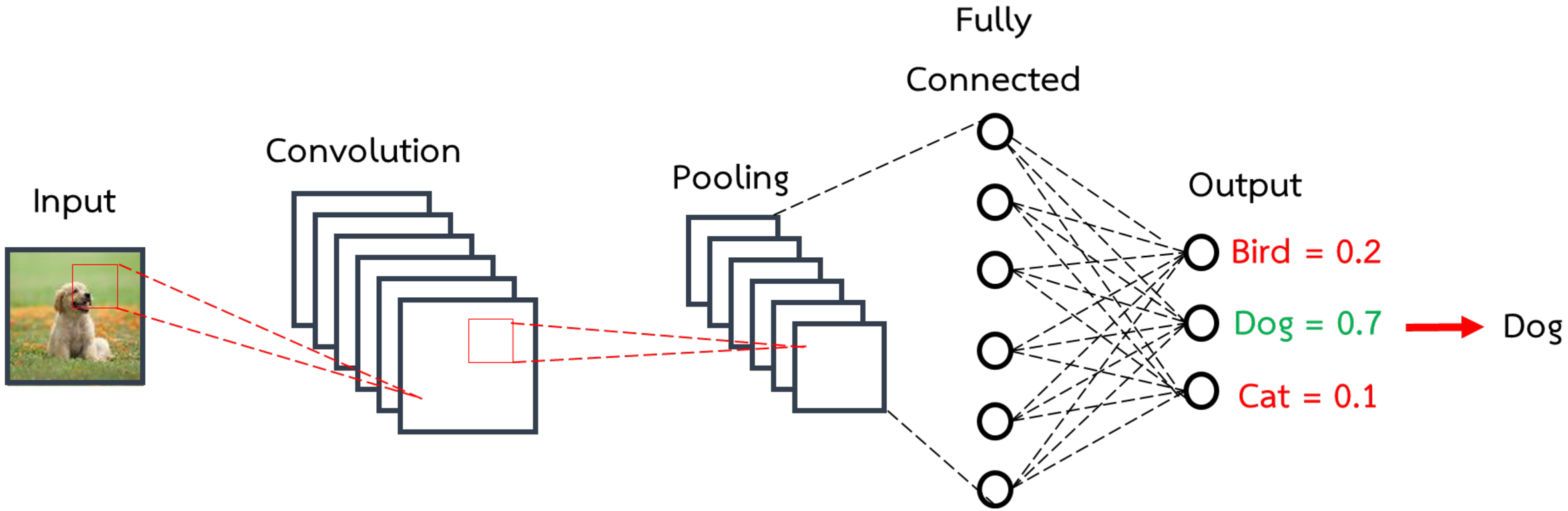
https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/images/dog-puppy-on-garden-royalty-free-image-1586966191.jpg?crop=0.752xw:1.00xh;0.175xw,0&resize=1200:*

(2) https://stacked-editorial.sgp1.digitaloceanspaces.com/editorial/wp-content/uploads/2021/11/15153155/canninghill-piers-1-bedroom-study-living.jpg และ (3) https://www.vintagemovieposters.co.uk/wp-content/uploads/2023/03/IMG_1887-scaled.jpeg

Multiclass Image Classification

Multiclass Image Classification (การจำแนกภาพแบบหลายคลาส)

เป็นการจำแนกภาพออกเป็นคลาสต่าง ๆ ที่**ไม่ทับซ้อนกัน (หนึ่งภาพเป็นเพียงหนึ่งคลาส)** เช่น การจำแนกรูปภาพของสัตว์ โดยแต่ละภาพเป็นสุนัข แมว หรือม้า นิยมใช้ในงานที่ภาพแต่ละภาพสามารถถูกจัดอยู่ในคลาสเดียว เช่น การจำแนกประเภทของดอกไม้, การจำแนกประเภทของยานพาหนะ



Multilabel Image Classification

Multilabel Image Classification (การจำแนกภาพแบบหลายป้ายชื่อ)

เป็นการจำแนกภาพออกเป็นหลายคลาสที่สามารถทับ**ซ้อนกันได้ (หนึ่งภาพสามารถอยู่ในหลายคลาส)** เช่น การจำแนกรูปภาพที่อาจมีทั้งแมวและสุนัขในภาพเดียวกัน ดังนั้น ภาพหนึ่งสามารถมีหลายป้ายชื่อ นิยมใช้ในงานที่ภาพแต่ละภาพสามารถถูกจัดอยู่ในหลายคลาส เช่น การจำแนกวัตถุในภาพที่อาจมีทั้งรถยนต์ คน และต้นไม้ในภาพเดียวกัน หรือการบอกชนิดของภาพยนต์จากโปสเตอร์

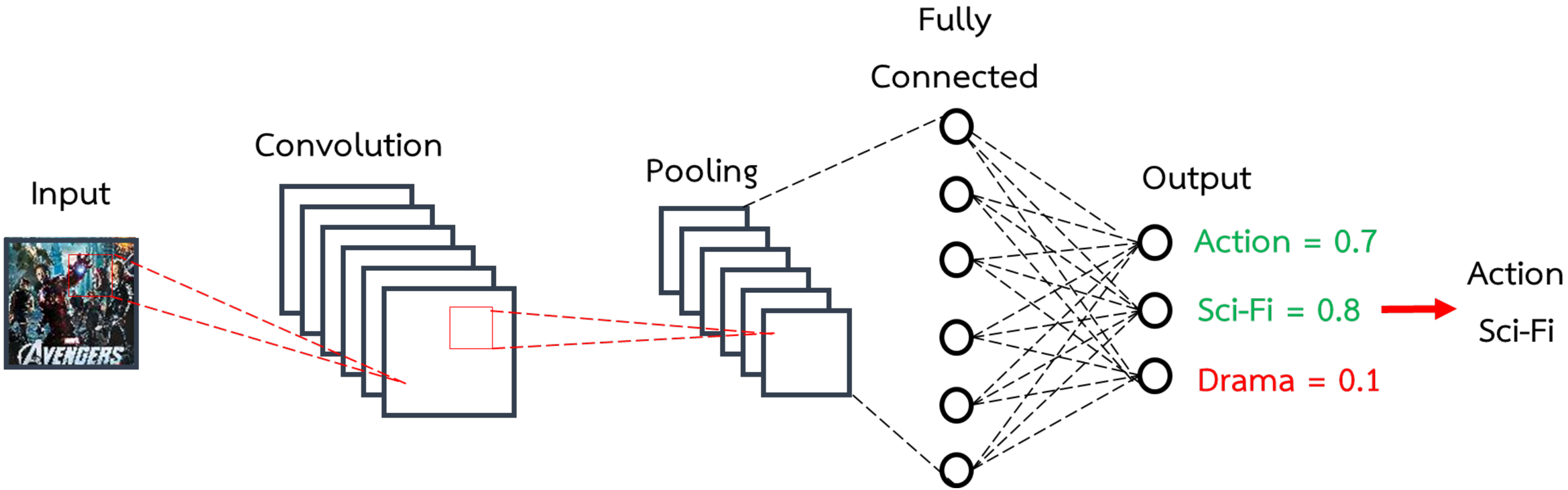
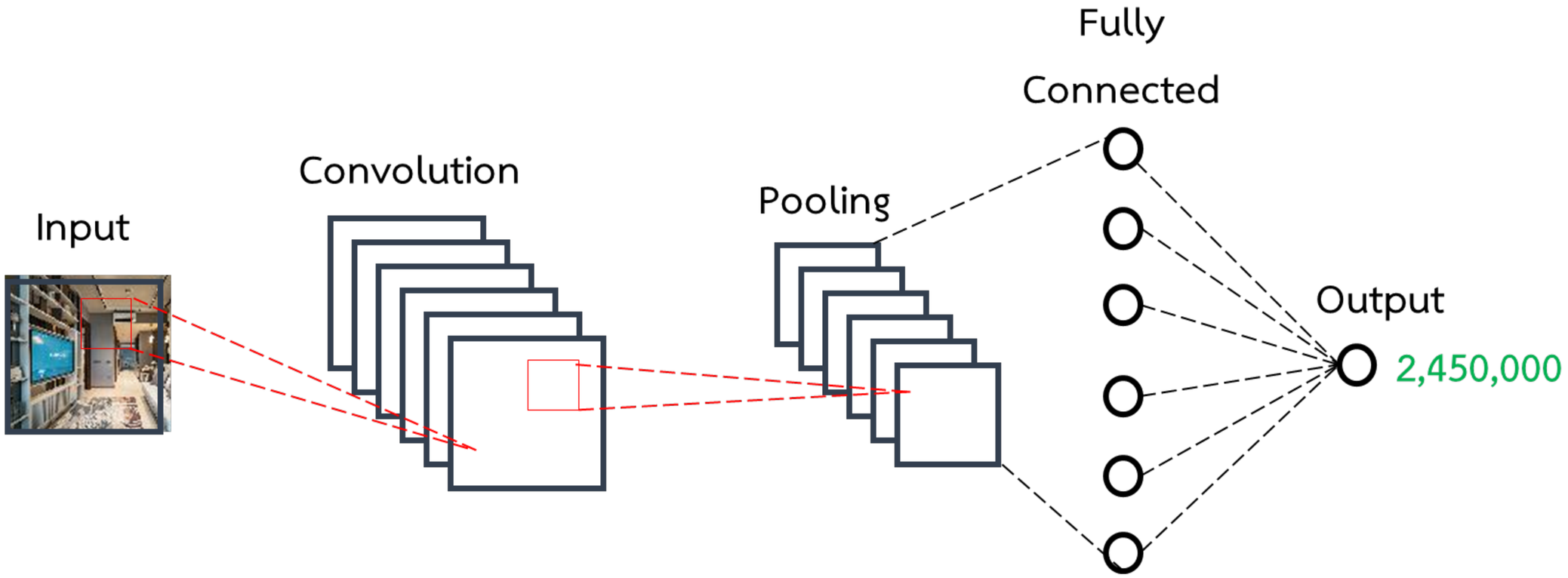


Image Regression

Image Regression (การถดถอยภาพ)

เป็นการทำนาย**ค่าตัวเลขต่อเนื่อง**จากภาพ เช่น การทำนายอายุจากภาพใบหน้า การทำนายความยาวของปลาในภาพ, การทำนายอุณหภูมิจากภาพถ่ายทางอากาศใช้ในงานที่ต้องการทำนายค่าตัวเลขจากภาพ เช่น การทำนายระยะทาง, การทำนายราคาของอสังหาริมทรัพย์จากภาพ



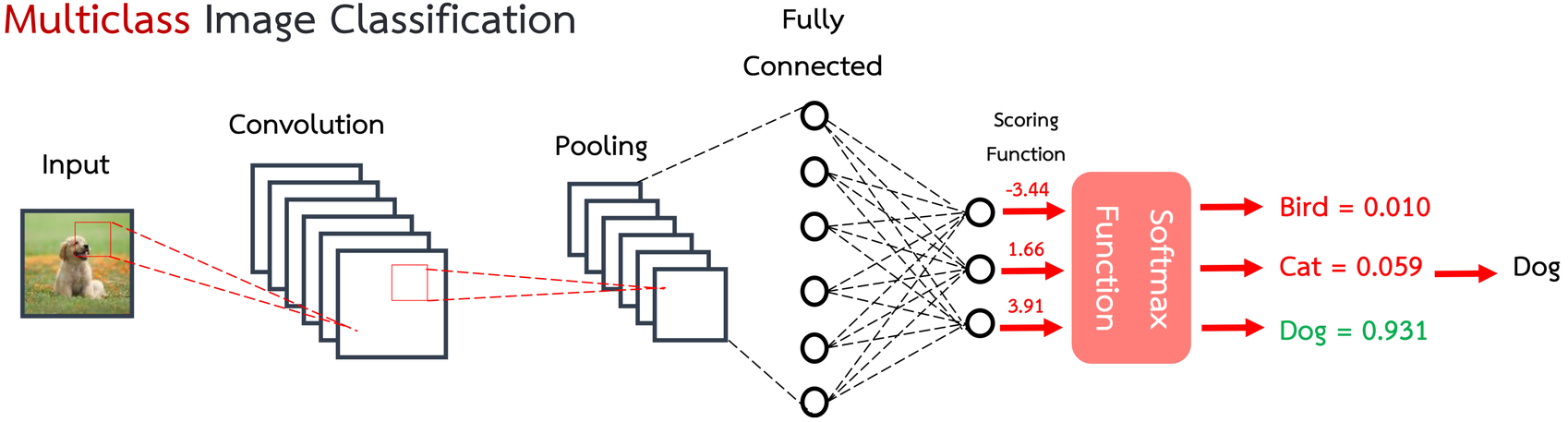


หัวข้อ

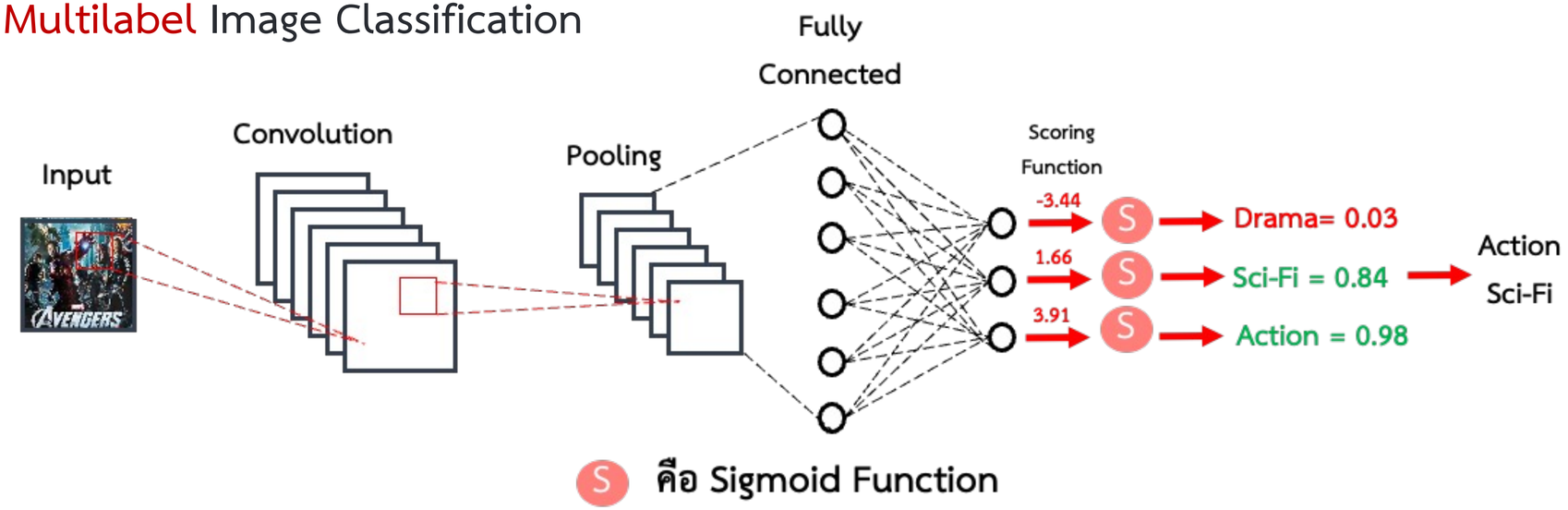
- ความแตกต่างระหว่าง Multiclass Image Classification, Multilabel Image Classification และ Image Regression
- การสร้างโมเดลสำหรับ Multilabel Image Classification
- การสร้างโมเดลสำหรับ Image Regression
- หลักการ Multi-task Learning

การสร้างโมเดลสำหรับ Multilabel Image Classification

Multiclass Image Classification



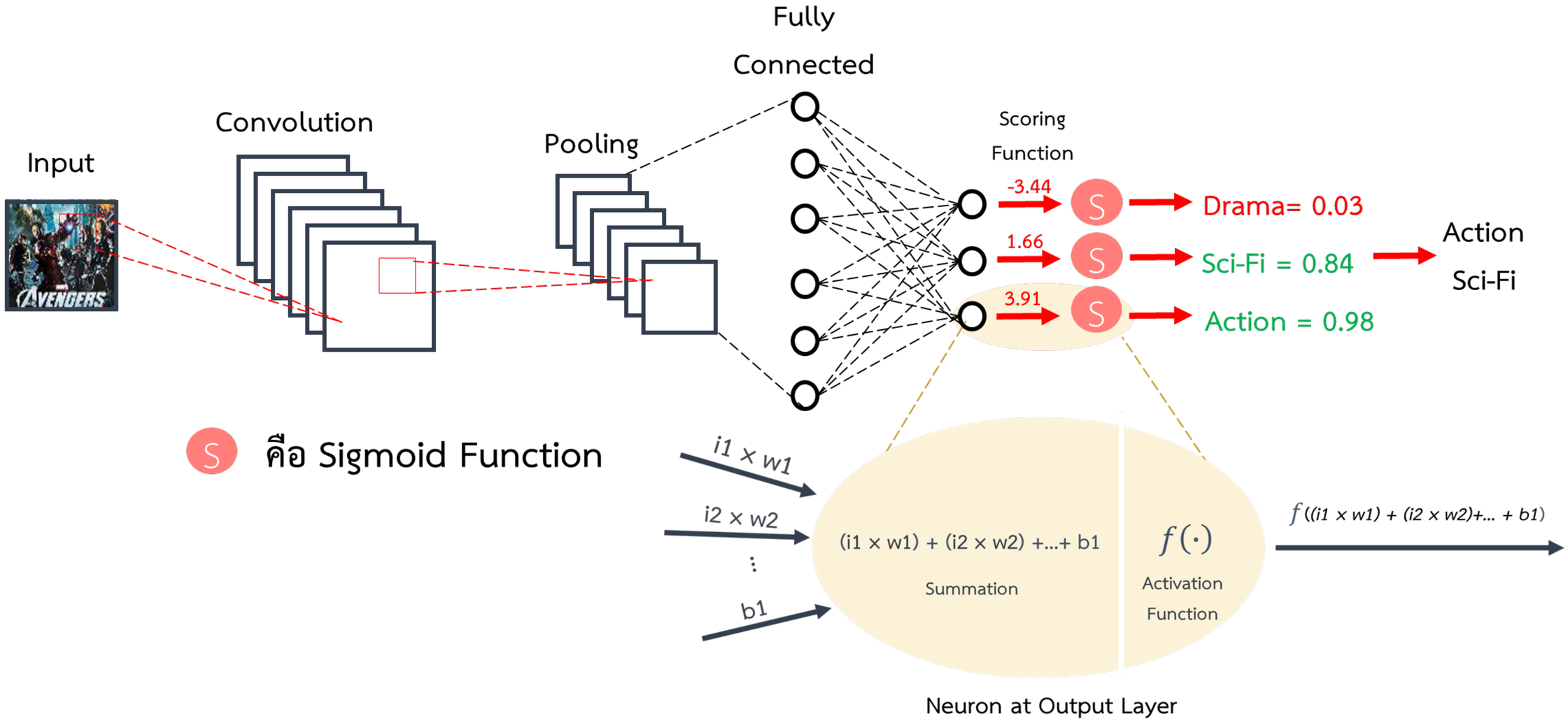
Multilabel Image Classification



การสร้างโมเดล CNN สำหรับ Multilabel Classification จากโมเดล Multiclass Classification โดยการกำหนด Activation Function ของ Output Layer เป็น Sigmoid แทน Softmax

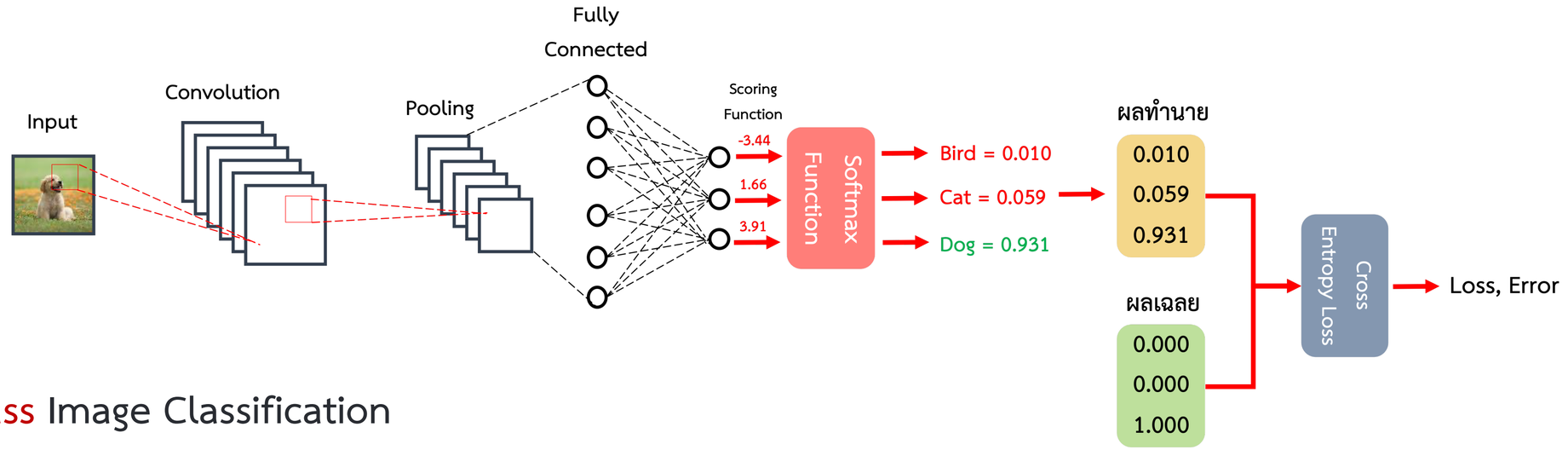
เมื่อพิจารณาจะพบว่า ค่าที่ได้รับจาก Softmax ผลรวมของทุก output จะมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ ขณะที่ ค่าที่ได้รับจาก Sigmoid ของ output จะมีค่าอยู่ในช่วง 0 - 1 และเป็นอิสระต่อกัน และจำนวนโหนดของ Output Layer เท่ากับจำนวนคลาสคำตอบ

การสร้างโมเดลสำหรับ Multilabel Image Classification

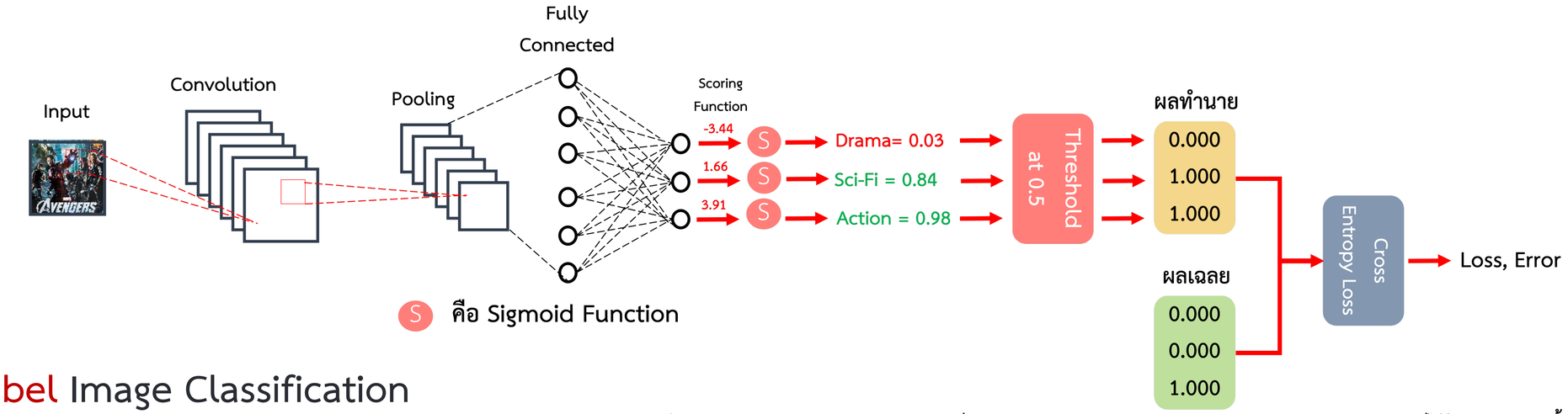


การสร้างโมเดลสำหรับ Multilabel Image Classification

การพิจารณาผลลัพธ์ของแบบจำลองและการคำนวณข้อผิดพลาด



Multiclass Image Classification



Multilabel Image Classification

นักศึกษาสามารถกำหนด Loss Function เป็น Binary Cross Entropy Loss หรือ Cross Entropy Loss ก็ได้ใน ณ ปัจจุบันนี้



หัวข้อ

- ความแตกต่างระหว่าง Multiclass Image Classification, Multilabel Image Classification และ Image Regression
- การสร้างโมเดลสำหรับ Multilabel Image Classification
- **การสร้างโมเดลสำหรับ Image Regression**
- หลักการ Multi-task Learning

Image Regression

Image Regression (การถดถอยภาพ)

เป็นการทำนาย**ค่าตัวเลขต่อเนื่อง**จากภาพ เช่น การทำนายอายุจากภาพใบหน้า การทำนายความยาวของปลาในภาพ, การทำนายอุณหภูมิจากภาพถ่ายทางอากาศใช้ในงานที่ต้องการทำนายค่าตัวเลขจากภาพ เช่น การทำนายระยะทาง, การทำนายราคาของอสังหาริมทรัพย์จากภาพ

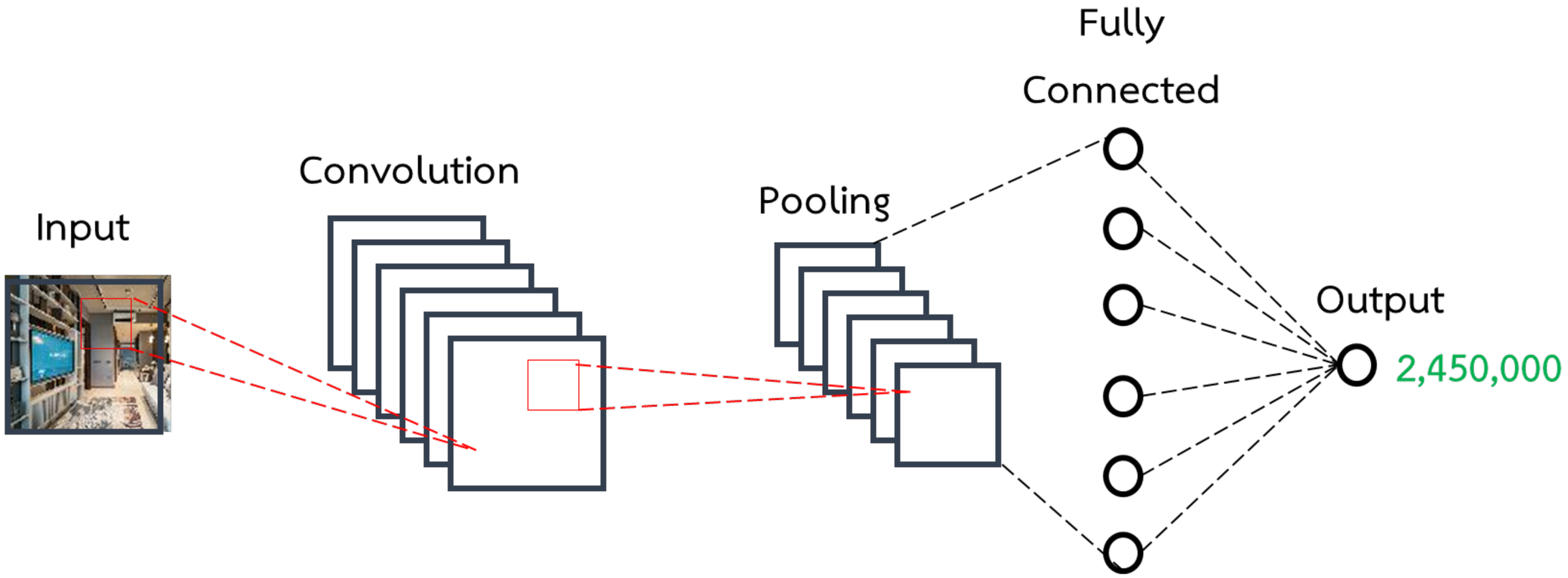
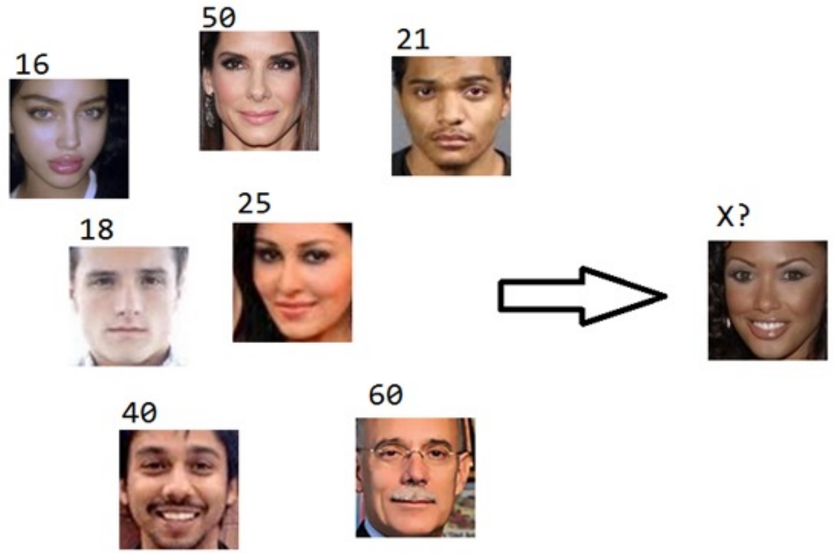
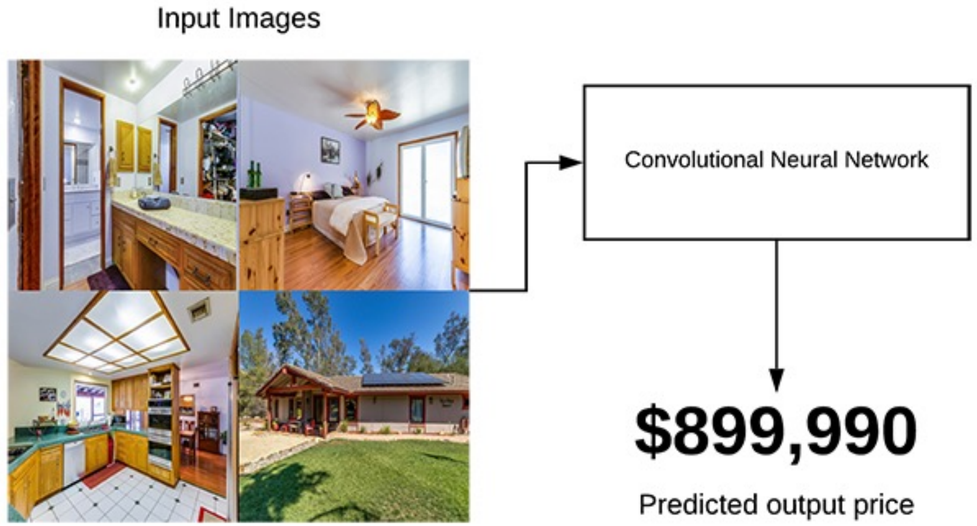


Image Regression



Facial Age Estimation

อ้างอิง https://www.codeproject.com/Articles/5273642/Age-Estimation-With-Deep-Learning-Getting-Started

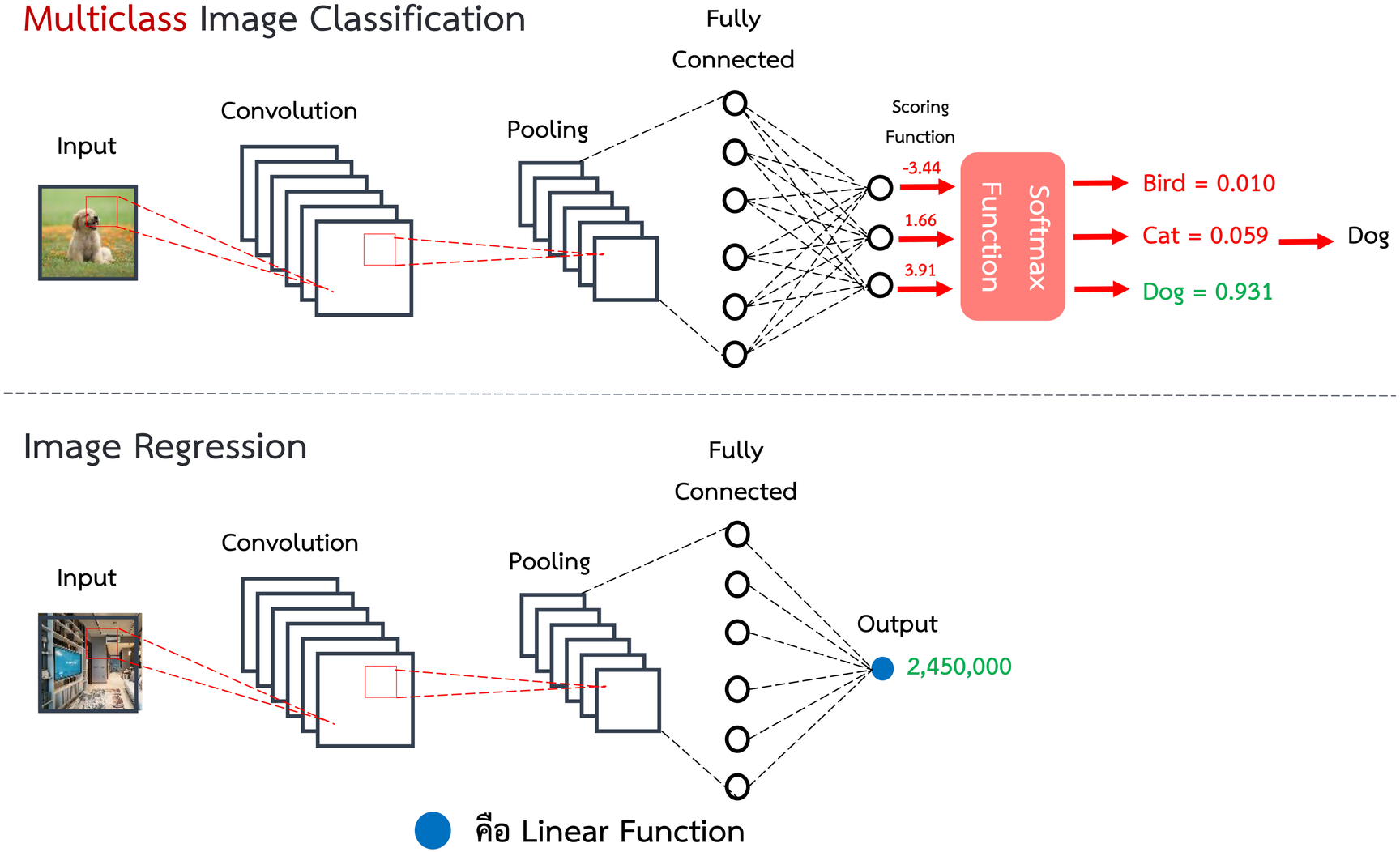


House Prices Prediction

อ้างอิง https://pyimagesearch.com/2019/01/28/keras-regression-and-cnns/

วิธีการทำ Regression มักจะใช้ในงานประเภทที่ข้อมูลมีลักษณะเป็น Series หรือข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) ดังนั้น การจัดการข้อมูลจึงมีความแตกต่างจากงานประเภท Classification หรือข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) รวมถึงการเลือกใช้งาน Loss Function และตัวชี้วัดและการประเมินผลประสิทธิภาพด้วย

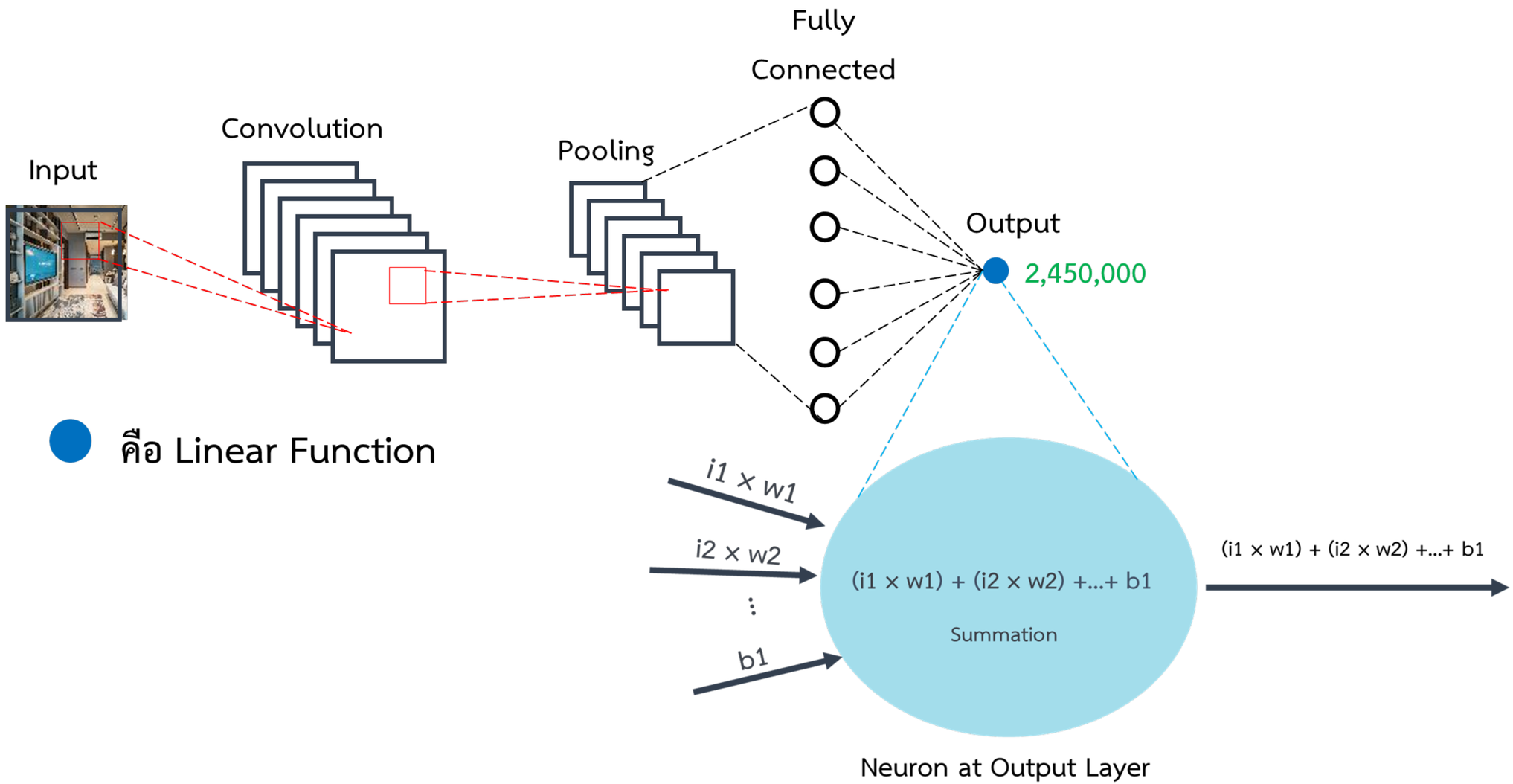
การสร้างโมเดลสำหรับ Image Regression



การสร้างโมเดล CNN สำหรับ Image Regression จากโมเดล Multiclass Classification โดยการกำหนด Activation Function ของ Output Layer เป็น Linear

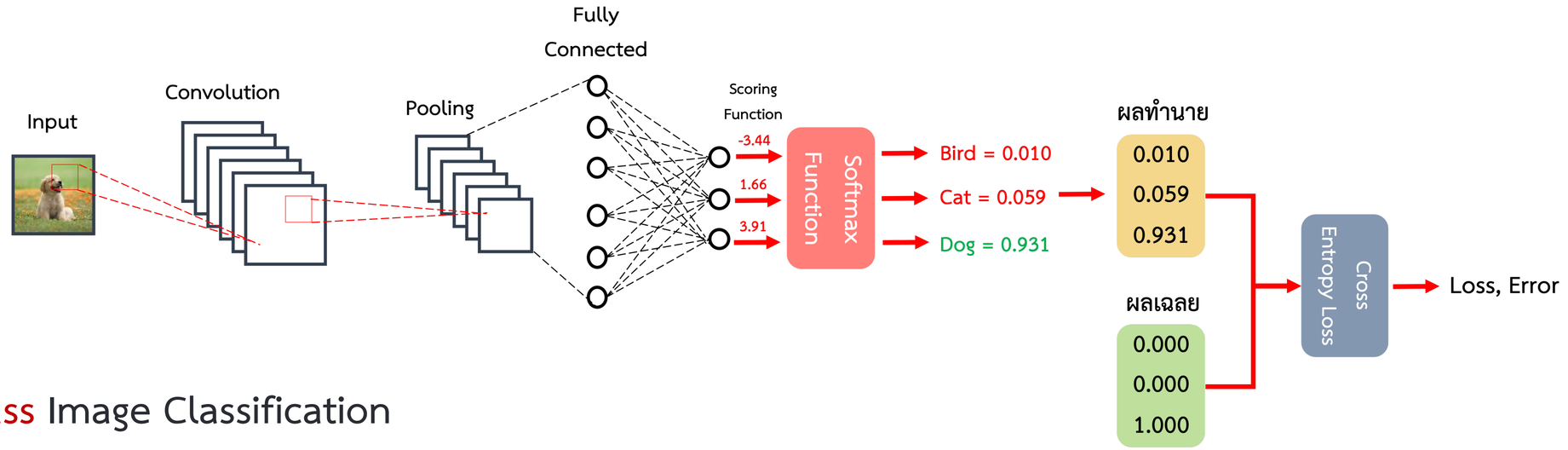
เมื่อพิจารณาจะพบว่า ค่าที่ได้รับจาก Linear Function ของ Output Layer จะมีค่าอยู่ในช่วง $-\infty$ ถึง ∞ และจำนวนโหนดของ Output Layer เท่ากับ 1

การสร้างโมเดลสำหรับ Image Regression

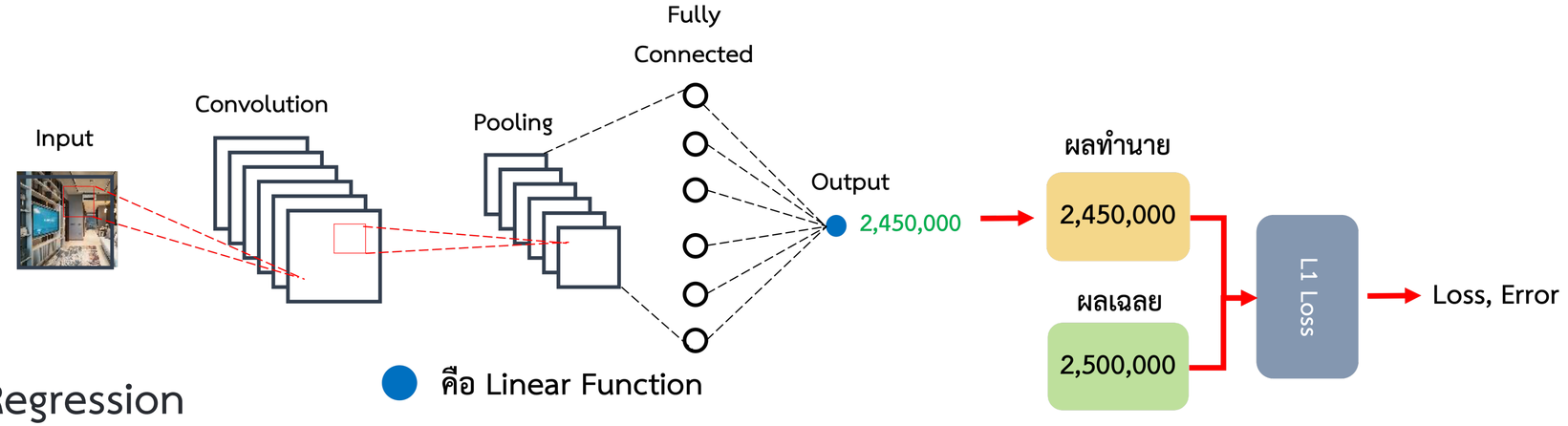


การสร้างโมเดลสำหรับ Image Regression

การพิจารณาผลลัพธ์ของแบบจำลองและการคำนวณข้อผิดพลาด



Multiclass Image Classification



คือ Linear Function

Image Regression

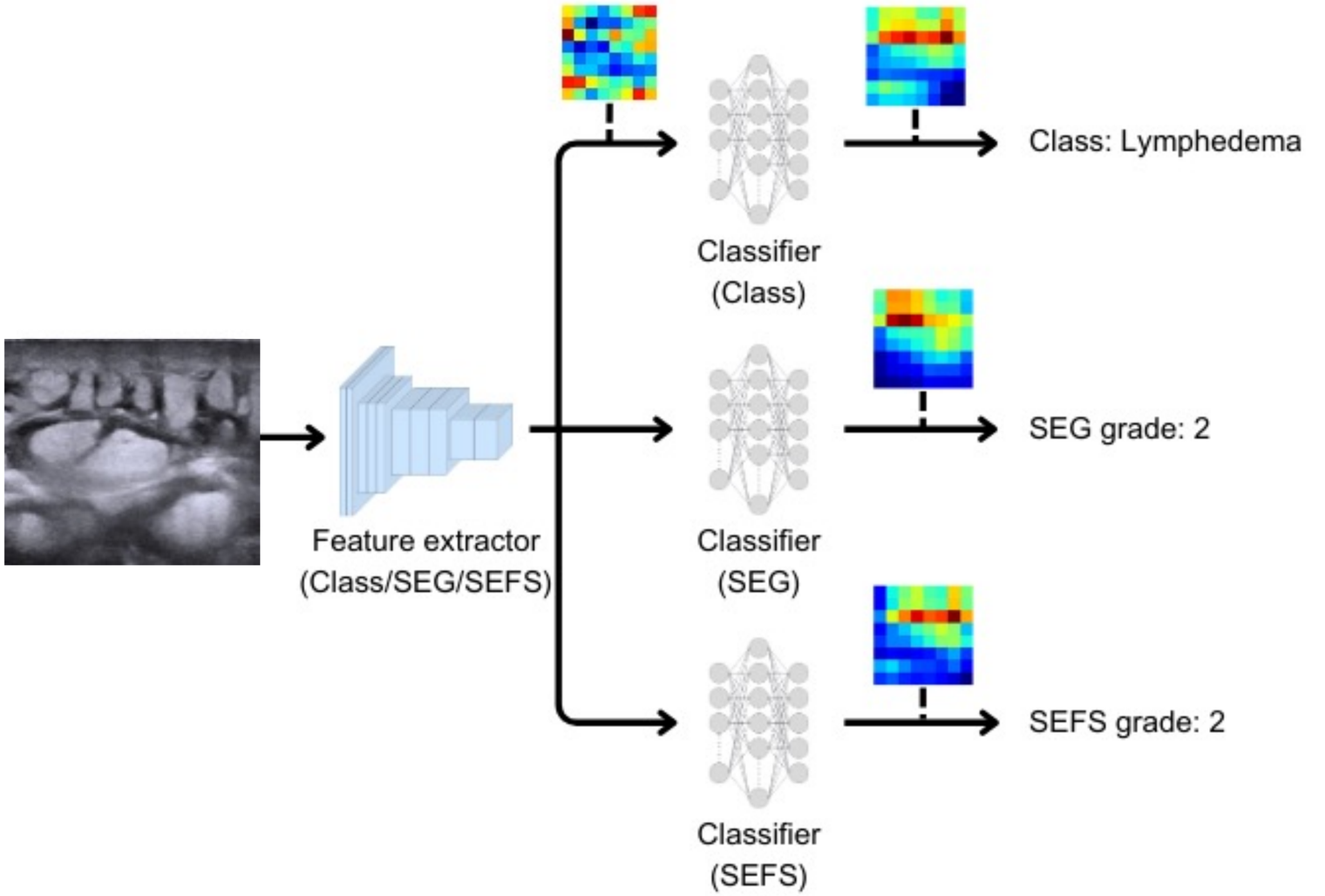
นักศึกษาสามารถกำหนด Loss Function เป็น Mean Absolute Error (MAE) หรือ L1 loss, Mean Squared Error (MSE) หรือ L2 loss และอื่น ๆ ก็ได้ใน



หัวข้อ

- ความแตกต่างระหว่าง Multiclass Image Classification, Multilabel Image Classification และ Image Regression
- หลักการและการสร้างโมเดลสำหรับ Multilabel Image Classification
- หลักการและการสร้างโมเดลสำหรับ Image Regression
- หลักการ Multi-task Learning

Multi-task Learning (การเรียนรู้หลายงานพร้อมกัน)



Multi-task Learning เป็นการฝึกโมเดลเดียวให้สามารถทำนายผลได้หลายอย่างพร้อมกัน โดยมีหลายคำถาม (tasks) ในการทำนายแต่ละครั้ง อาทิ เช่น

- ทำนายชนิดของผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล, กล้วย, ส้ม
- ทำนายสถานะของผลไม้ เช่น เน่าหรือไม่เน่า

ประโยชน์ของการเรียนรู้หลายงานพร้อมกัน

- ประหยัดทรัพยากร: ไม่ต้องฝึกโมเดลแยกกันสำหรับแต่ละงาน ทำให้ประหยัดเวลาและพลังงานในการคำนวณ
- เรียนรู้ร่วมกัน: โมเดลสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อพัฒนาความแม่นยำในการทำนายแต่ละงาน



Multi-task Learning (การเรียนรู้หลายงานพร้อมกัน)

สาระสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อใช้งานการเรียนรู้หลายงานพร้อมกัน (Multi-Task Learning) สำหรับการเรียนรู้เชิงลึก:

- **ความเกี่ยวข้องของงาน:** Multi-Task Learning จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อหลายงานมีความเกี่ยวข้องหรือมีบางอย่างที่เหมือนกัน

- **ข้อจำกัดของข้อมูล:** Multi-Task Learning สามารถมีประโยชน์เมื่อข้อมูลมีจำกัด เนื่องจากช่วยให้โมเดลสามารถใช้ข้อมูลที่แชร์ร่วมกันระหว่างงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลได้

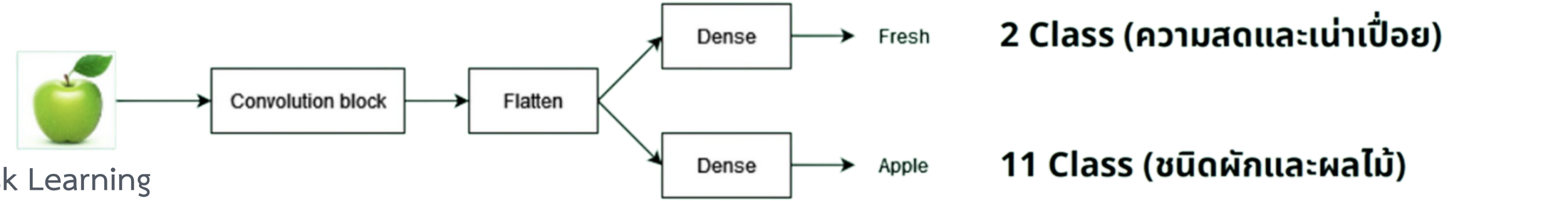
- **การสกัดคุณลักษณะร่วมกัน (Shared Feature Extractor):** Multi-Task Learning มักมีการใช้งาน Feature Extraction ร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันระหว่างงาน

- **การตัดสินใจเฉพาะงาน (Task-specific Heads):** Multi-Task Learning มักจะใช้ neural network เฉพาะงาน กล่าวคือ neural network หนึ่งเครือข่ายใช้ในการทำนายต่อหนึ่งงาน และมักจะเชื่อมต่อกับตัว Feature Extraction ที่สกัดคุณลักษณะข้อมูลร่วมกัน

- **การตัดสินใจร่วม (Shared Decision-making Layer):** อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ชั้นการตัดสินใจร่วม โดยใช้ส่วนของ Feature Extraction และ Neural Network ร่วมกันระหว่างงาน และชั้นเฉพาะงาน แต่ Output Layer (Layer สุดท้าย) จะใช้เฉพาะงาน

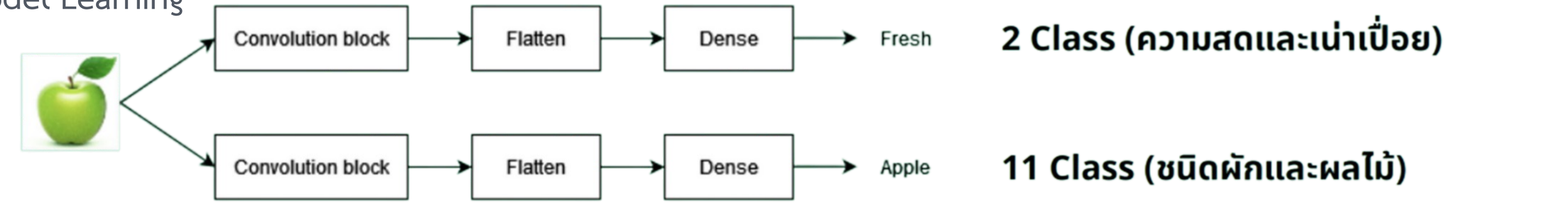
Multi-task Learning (การเรียนรู้หลายงานพร้อมกัน)

การออกแบบสถาปัตยกรรมของ Multi-Task Learning ควรถูกออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อรองรับงานต่าง ๆ และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณลักษณะที่แชร์ร่วมกันนั้นมีประโยชน์สำหรับทุกงาน และหลีกเลี่ยงการถ่ายโอนที่เป็นลบ (Negative Transfer) เมื่อหลายงานมีความแตกต่างกันมากหรือเป็นอิสระกัน Multi-Task Learning อาจนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับการฝึกโมเดลสำหรับงานเดียว ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าคุณลักษณะที่แชร์ร่วมกันนั้นมีประโยชน์สำหรับทุกงาน



Multi-Task Learning

Multi-Model Learning



ทางเลือกในการเรียนรู้หลายงาน

